

Модель системы масс и пружин

симуляция связанных осцилляторов



Авторы: Назаров Егор, Сурконт Виктор

Идея проекта

Сделать физическую модель наглядной: пользователь собирает систему и сразу видит последствия изменения параметров



1. Собираем систему из масс и пружин

2. Запускаем численное моделирование

3. Проверяем поведение по графикам энергии

Параметры меняются в реальном времени: масса, жесткость пружин, демпфирование и начальные смещения. Это позволяет сравнивать режимы работы системы и поведение численных методов при разных настройках.

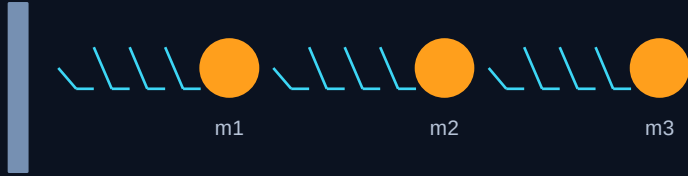
Функциональность приложения

Интерфейс разделен на управление, сцену симуляции и визуальную обратную связь



Физическая модель

Система масс, пружин и вязкого демпфирования



Для каждой массы суммируются силы соседних пружин и сила демпфера:

$$m_i \cdot x_i'' = F_{\text{left}} + F_{\text{right}} - c_i \cdot v_i$$

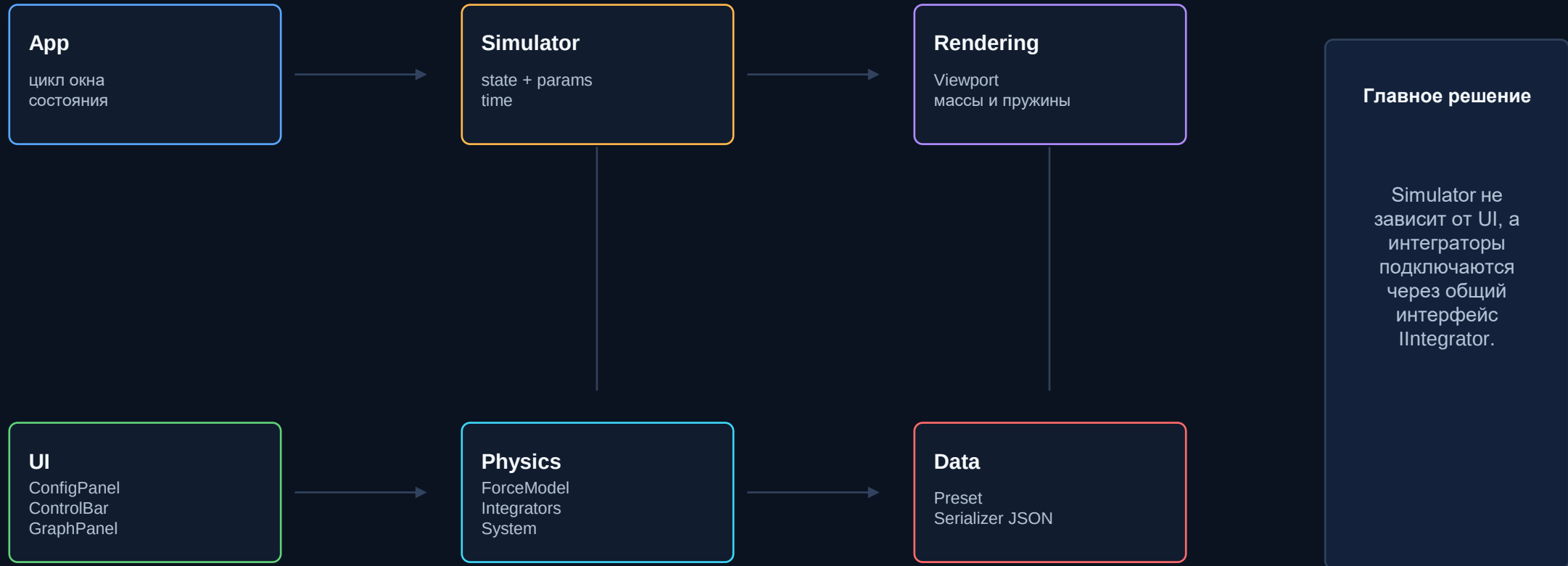
x — позиция, v — скорость
 m — масса, k — жесткость
 c — демпфирование, L_0 — длина покоя

```
double dLeft = (x[i] - leftPos) - L[i];  
double fLeft = -k[i] * dLeft;  
a[i] = (fLeft + fRight - c[i] * v[i]) / m[i];
```

Таким образом модель сохраняет связь с теорией гармонических колебаний: без демпфирования энергия должна сохраняться, а с демпфированием — убывать.

Архитектура кода

Код разделен на независимые слои: приложение, физика, рендеринг и данные



Алгоритмы моделирования

Пользователь выбирает компромисс между скоростью и точностью

Semi-Implicit Euler

быстрый и устойчивый для интерактива
сначала обновляет скорость, затем позицию
хорошо подходит для реального времени

RK4

четыре оценки производной за шаг
лучше сохраняет энергию без демпфирования
используется для проверки корректности

```
while (accumulator >= FIXED_DT) {  
    simulator.step(0.001);  
    history.record(time, KE, PE, total);  
}
```



Фиксированный шаг 0.001 с

отделяет физику от FPS и делает эксперимент
воспроизводимым

Итоги моделирования

Модель воспроизводит ожидаемые свойства пружинного осциллятора

Без демпфирования

Полная механическая энергия почти сохраняется: это подтверждает корректность численного решения для гармонических колебаний.

С демпфированием

Энергия монотонно убывает, как и должна у реальной системы с вязким сопротивлением.

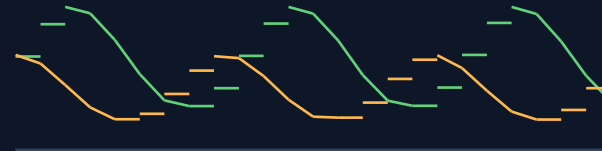
Интерактивный режим

Semi-Implicit Euler остается в допустимых границах, поэтому подходит для быстрой визуальной симуляции.



График энергии

$$E = T + V$$



Вывод

Получилась физическая модель с достаточной точностью для учебной демонстрации: она подтверждает теорию колебаний — сохранение энергии в идеальной системе и ее спад при демпфировании.